

Proyecto Final: Administración de Vacaciones

Galactic Force Solutions

Materia: Programación

Profesor: M.I. Gerardo Avilés Rosas

Facultad de Ciencias, UNAM

Fecha: 2026-05-31

1. Metodología de Diseño Orientado a Objetos

1.1 Descubrimiento de clases

A partir del análisis del problema se identificaron las siguientes clases:

Clase	Descripción
Empleado (abstracta)	Clase base con atributos comunes a todos los empleados. No se instancia directamente.
EmpleadoSindicalizado	Hereda de Empleado. Agrega el sindicato al que pertenece.
EmpleadoConfianza	Hereda de Empleado. Agrega nivel de confianza y tipo de jornada.
EmpleadoTemporal	Hereda de Empleado. Agrega tipo de contrato y fechas de vigencia.
CatalogoVacaciones	Contiene la tabla de días de vacaciones por ley (LFT) según antigüedad.
VacacionesEmpleado	Registra el saldo de vacaciones de un empleado en el año actual.
SolicitudVacaciones	Representa una petición de vacaciones con sus fechas y estatus.
SistemaVacaciones	Clase principal que coordina todas las operaciones del sistema.

1.2 Responsabilidades

Clase	Responsabilidades
Empleado	Guardar datos personales y laborales. Calcular edad y antigüedad.
EmpleadoSindicalizado	Calcular 5 días extra de vacaciones a partir del 2.º año.
EmpleadoConfianza	Calcular 3 días extra si es senior/directivo, jornada completa y ≥ 2 años.
EmpleadoTemporal	Calcular vacaciones proporcionales: $\text{días_ley} \times (\text{meses_laborados} / 12)$.
CatalogoVacaciones	Devolver los días de vacaciones que corresponden según los años trabajados.
VacacionesEmpleado	Llevar el conteo de días otorgados, usados y restantes. Indicar si están habilitadas.
SolicitudVacaciones	Calcular la fecha fin sin contar sábados/domingos. Validar 7 días de anticipación.
SistemaVacaciones	Cargar y guardar archivos CSV. Gestionar empleados, vacaciones y solicitudes.

1.3 Escenarios

Escenario: Inicio del sistema

1. Se ejecuta main.py.
2. SistemaVacaciones carga los archivos CSV (empleados, vacaciones, solicitudes, catálogo).
3. Se revisa si algún empleado cumplió un nuevo año laboral: si es así, se resetean sus vacaciones.
4. Se muestra el menú principal.

Escenario: Registrar solicitud de vacaciones

1. El usuario ingresa número de empleado, fecha de inicio y días deseados.
2. Se valida que el empleado exista, tenga días disponibles y la solicitud tenga ≥ 7 días de anticipación.
3. Se calcula la fecha fin sin contar sábados ni domingos.
4. Se genera un número único de solicitud y se descuentan los días del saldo del empleado.

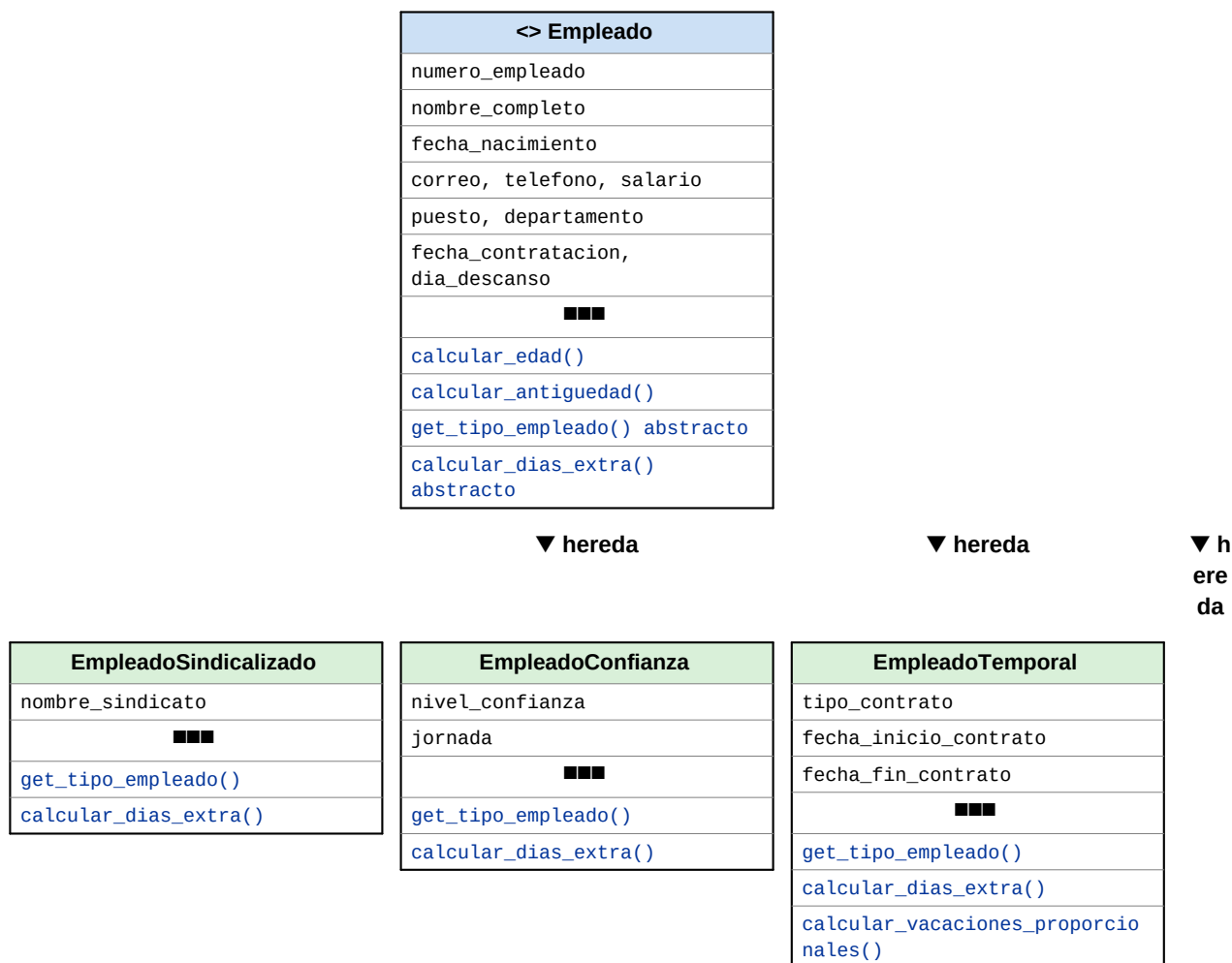
Escenario: Dar de baja a un empleado

1. El usuario busca al empleado por algún criterio y confirma la eliminación.
2. El empleado se elimina de la lista activa.
3. Sus datos se guardan en empleados_borrados.csv para no perder trazabilidad.

Escenario: Cierre del sistema

1. El usuario selecciona 'Cerrar el día y salir'.
2. Se guardan todos los cambios en los archivos CSV.
3. El sistema termina.

1.4 Diagrama de clases



CatalogoVacaciones
_TABLA (tabla LFT)
■■■
obtener_dias(antiguedad)

VacacionesEmpleado
numero_empleado
year
dias_otorgados_ley
dias_extra
dias_totales
dias_utilizados
habilitado
■■■
usar_dias(n)
devolver_dias(n)

SolicitudVacaciones
numero_solicitud
numero_empleado
fecha_solicitud
fecha_inicio
fecha_fin
dias_solicitados
estatus
■■■
calcular_fecha_fin()
validar_anticipacion()
cambiar_estatus()

◆ contiene / usa

SistemaVacaciones
empleados: list
catalogo
vacaciones: dict
solicitudes: list
■■■
cargar_archivos()
guardar_archivos()
alta_empleado()
baja_empleado()
registrar_solicitud()
consultar_empleados()
reporte_ejecutivo()

Nota: Las flechas indican herencia. SistemaVacaciones contiene instancias de las demás clases y coordina su interacción.

2. Reporte Ejecutivo — Estatus Inicial

Fecha de generación: 2026-05-31

2.1 Total de empleados

Tipo	Cantidad
Sindicalizados	500
Confianza	500
Temporales	500
Total	1500

2.2 Empleados con mayor antigüedad

Nombre	Tipo	Antigüedad	Departamento
Yolanda Jiménez Salinas	Sindicalizado	21 años	Soporte Técnico
Diana Romero Delgado	Sindicalizado	21 años	Finanzas
Fernanda González Chavez	Sindicalizado	21 años	Producción
Ana Guerrero Campos	Sindicalizado	21 años	Logística
Patricia Mora Ortiz	Sindicalizado	21 años	Administración
Valeria Ruiz Castillo	Sindicalizado	21 años	Administración
Gustavo Herrera Mora	Sindicalizado	21 años	Finanzas
Yolanda Rojas Aguilar	Sindicalizado	21 años	Sistemas
Ana Mendoza Vargas	Sindicalizado	21 años	Soporte Técnico
Sergio Chavez Núñez	Sindicalizado	21 años	Administración

2.3 Solicitudes de vacaciones

Criterio	Cantidad
Total de solicitudes	463
Por tipo: Confianza	159
Por tipo: Sindicalizado	144
Por tipo: Temporal	160
Por estatus: Pendiente	106
Por estatus: Aprobada	240
Por estatus: Rechazada	117

2.4 Resumen de días de vacaciones por tipo de empleado

Tipo	Con vacaciones habilitadas	Días totales otorgados	Días usados	Días restantes
Sindicalizado	500	13364	3086	10278
Confianza	500	11550	2861	8689
Temporal	500	133121	33700	99421